

Escuela Politécnica Nacional

Facultad de Ingeniería en Sistemas

INFORME TÉCNICO: IMPLMENTACIÓN DE ANALIZADORES LÉXICOS EN LEX.

Asignatura: Compiladores y Lenguajes

Autores: Aidan Carrasco, Felipe Merino y Mathew Verdezoto

1. Resumen.

El actual informe presenta ejercicios lex desarrollados para la solución de distintos problemas comunes en el área de backend. El análisis léxico constituye a la primera fase de un sistema traductor, el cual transforma un conjunto de flujo continuo de caracteres provenientes de un código fuente en secuencias organizadas con significado semántico llamados tokens.

2. Estructura de un Archivo LEX

Un archivo fuente lex (.l) se encuentra estructurado por los siguientes bloques funcionales separados por ():

- **Área de declaración de variables:** Se declaran las librerías y variables que se van a utilizar.
- **Área de expresiones regulares:** En esta se adjuntan todas las expresiones regulares necesarias para cada programa y su respectiva impresión en consola si se llega a encontrar algo relacionado con la misma.
- **Área de código:** En esta se empieza a codificar en el lenguaje previamente seleccionado (C en este caso).

3. Implementación y Código Fuente

```
%{  
#include <stdio.h>  
  
// Declaramos las variables que usaremos como contadores globales  
int mayus = 0;  
int minus = 0;  
int digitos = 0;  
int espa = 0;  
  
%}
```

%%

```
[A-Z]          {mayus++; }  
[a-z]          {minus++; }  
[0-9]          {digitos++; }  
[ \t\n\r]      {espa++; }  
.  
               { /*Ignora cualquier otro caracter*/ }
```

%%

//Seccion de codigo en C

```
int main (){  
    printf("Inserta un texto cualquiera");  
    yylex();  
  
    printf("\n Resultados del scaneo \n");  
    printf("Letras Mayusculas: %d\n", mayus);  
    printf("Letras Minúsculas: %d\n", minus);  
    printf("Digitos:           %d\n", digitos);  
    printf("Espacios en blanco: %d\n", espa);  
  
    return 0;  
}  
  
int yywrap(){  
    return 1;  
}
```

4. Capturas de Ejecución:

```
→ ./a.out < entrada12.txt  
Inserta un texto cualquiera  
Resultados del scaneo  
Letras Mayusculas: 7  
Letras Minúsculas: 545  
Digitos:           5  
Espacios en blanco: 142
```

5. Conclusión

Se observa que el programa cuenta las letras mayúsculas, minúsculas, dígitos y espacios. Si se le ingresa otro valor lo va a ignorar completamente.